

Материал курса

Теория категорий, 2026

Содержание

1. Введение	2
2. Теоретико-множественные основы	2
2.1. Классы и множества	2
2.2. Аксиомы Цермело-Френкеля	2
2.3. Универсум	3
2.4. Аксиома Выбора	4
3. Категории и функторы	4
3.1. Определение категории	4

1. Введение

В основе теории категорий лежит идея *абстракции*. Абстракция — это выделение некой общей структуры у ряда различных объектов и наделение этой структуры собственным именем.

Такие объекты, как тор $S^1 \times S^1$, вещественная прямая $\mathbb{R}$ и система кватернионов $\mathbb{H}$, объединяет структура *топологического пространства*.

Множество перестановок S_n , комплексные числа $\mathbb{C}$ и целые числа $\mathbb{Z}$ — примеры *групп*.

Но какая структура объединяет *класс всех топ. пространств* и *класс всех групп*? Ответ — структура категории. Таким образом, теория категорий — это абстракция над абстракцией, и она позволяет формулировать общие определения и утверждения, которые справедливы и для групп, и для топологических пространств.

Хороший пример — прямое произведение. И множества, и группы, и топ. пространства допускают определение прямого произведения двух объектов. Теория категорий позволяет объединить три определения в одно, более общее.

2. Теоретико-множественные основы

Ввиду своего высокого уровня абстракции, теория категорий требует некоторой подготовки в сфере теории множеств. Изначально, множества понимались математиками интуитивно, и для большинства приложений такого наивного подхода вполне хватает. Однако для избежания различных парадоксов (таких как парадокс Рассела) необходимо построить теорию множеств как *формальную теорию* с набором аксиом. Кроме того, нам потребуется расширить теорию множеств и ввести понятие *собственного класса*, чтобы иметь возможность рассуждать, например, о *категории всех множеств*.

2.1. Классы и множества

В основе каждой теории должно быть несколько понятий, принимаемых без определения. В нашем случае, это понятие *класса* и бинарное отношение *принадлежности*, которое обозначается $\in$.

Понятие множества не является примитивным, и оно будет определено позже через понятие класса. Интуитивно, каждое множество является классом, но классы могут быть «больше», чем множества. Так, существует класс, состоящий из всех множеств, но он сам не является множеством.

2.2. Аксиомы Цермело-Френкеля

В последующих аксиомах, переменные $A, B, x, y, \dots$ обозначают классы.

(ZF-0) $\exists A (A = A)$ (существует хотя бы один класс)

(ZF-1) $\forall A, B: (\forall x: (x \in A \Leftrightarrow x \in B)) \Rightarrow A = B$ (принцип объёмности)

(ZF-2) Для предиката φ , имеем $\forall A: \exists A': \forall x: x \in A' \Leftrightarrow (x \in A \wedge \varphi(x))$ (принцип абстракции)

Такой класс A' будет обозначаться $A' = \{x \in A \mid \varphi(x)\}$. Заметим, что (ZF-2) это не одна аксиома, а *схема аксиом*, которая приводит к бесконечному количеству аксиом, по одной для каждого предиката $\varphi(x)$.

Упражнение 1. Покажите при помощи (ZF-1), что класс $\{x \in A \mid \varphi(x)\}$ единственен для любого класса A и предиката $\varphi(x)$.

Упражнение 2. Докажите, что существует единственный такой класс C , что $\forall x: x \notin C$. Он называется *пустым классом* и обозначается $\emptyset$.

(ZF-3) $\forall A, B: \exists C: (A \in C \wedge B \in C)$. (аксиома пары)

Любые два класса являются элементами некоторого класса.

Упражнение 3. Пользуясь аксиомами (ZF-1), (ZF-2) и (ZF-3), для любых классов A, B докажите, что существует единственный класс C , состоящий из двух элементов A и B . Этот класс обозначается $\{A, B\}$.

(ZF-4) $\forall \mathcal{F}: \exists C: \forall x: [x \in C \Leftrightarrow (\exists A: x \in A \wedge A \in \mathcal{F})]$. (аксиома объединения)

Для каждого класса $\mathcal{F}$ существует класс $C = \bigcup \mathcal{F}$, состоящий из тех элементов x , для которых $\exists A: x \in A \in \mathcal{F}$.

Упражнение 4. Покажите, что для любого непустого класса $\mathcal{F}$ существует его *пересечение* $\bigcap \mathcal{F}$.

(ZF-5) $\forall A: \exists! \mathcal{F}: \forall B: B \subset A \Leftrightarrow B \in \mathcal{F}$ (аксиома булеана)

Для любого класса A существует единственный класс $\mathcal{F} = \mathcal{P}(A)$, состоящий из всех подклассов $B \subset A$.

(ZF-6) Для данного класса A , положим $S(A) = A \cup \{A\}$. Тогда существует такой класс I , что

1. $\emptyset \in I$;
2. Если $A \in I$, то $S(A) \in I$. (аксиома бесконечности)

Наименьший класс, удовлетворяющий этой аксиоме, это класс $\mathbb{N}$, состоящий в точности из элементов $\emptyset, S(\emptyset), S(S(\emptyset)), \dots$. Этот класс называется *классом натуральных чисел*.

(ZF-7) Пусть $\varphi(x, y)$ — предикат от двух переменных, а A — некоторый класс. Если $\forall x \in A: \exists! y: \varphi(x, y)$ (то есть, предикат $\varphi(x, y)$ задаёт функцию f на классе A), то существует класс $B = f(A)$, состоящий из таких y , что $\varphi(x, y)$ для некоторого $x \in A$, то есть

$$\exists B: \forall y: y \in B \Leftrightarrow (\exists x \in A: \varphi(x, y)).$$

(аксиома замещения)

(ZF-8) $\forall A: \exists B \in A: A \cap B = \emptyset$. (аксиома регулярности)

Каждый непустой класс A содержит такой элемент B , что A и B не пересекаются.

2.3. Универсум

Определение 2.3.1.

1. Пусть x, y — два класса. Тогда *упорядоченная пара* (x, y) — это класс $\{\{x\}, \{x, y\}\}$. Этот класс существует в силу (ZF-3).
2. Для конечного набора классов $x_1, \dots, x_n$ мы полагаем по индукции

$$(x_1, \dots, x_n) = ((x_1, \dots, x_{n-1}), x_n)$$

3. Для двух классов A, B , их *декартовым произведением* называется класс

$$A \times B = \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) \mid \exists x \in A, y \in B: z = (x, y)\},$$

который существует и единственен в силу принципа абстракции (ZF-2).

Определение 2.3.2. Пусть A, B — два класса, и пусть $f \subset A \times B$. Тогда тройка (A, B, f) называется *функцией*, если $\forall x \in A: \exists! y \in B: (x, y) \in f$. В таком случае мы пишем $y = f(x)$.

Упражнение 5. Пусть (A, B, f) — функция. Используя принцип абстракции (ZF-2), докажите, что существует класс $f(A)$, состоящий в точности из образов элементов из A .

(U) Существует такой класс $\mathcal{U}$, называемый *универсумом*, что

1. $\mathbb{N} \in \mathcal{U}$;
2. $A \in \mathcal{U} \Rightarrow \bigcup A \in \mathcal{U}$;
3. $A \in \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{P}(A) \in \mathcal{U}$;
4. Если $I \in \mathcal{U}$, а $f: I \rightarrow \mathcal{U}$ — некоторая функция, то образ $f(I)$ лежит в $\mathcal{U}$;
5. Если $a \in A \in \mathcal{U}$, то $a \in \mathcal{U}$.

В дальнейшем, мы будем рассматривать только те классы, которые являются подклассами $\mathcal{U}$. Наконец, мы даём определение множества.

Определение 2.3.3. Класс A называется *множеством*, если $A \in \mathcal{U}$. В противном случае этот класс называется *собственным*.

Утверждение 2.3.4.

1. Каждый подкласс множества — множество;
2. Если A, B — множества, то классы $\{A, B\}, (A, B), A \times B$ — тоже множества;
3. Если $\mathcal{F}$ — множество, элементами которого являются множества, то $\bigcup \mathcal{F}$ и $\bigcap \mathcal{F}$ тоже являются множествами.

| Доказательство: упражнение. ■

Теорема 2.3.5. Мы имеем $\mathcal{U} \notin \mathcal{U}$.

Доказательство: Предположим, что $\mathcal{U} \in \mathcal{U}$, то есть что $\mathcal{U}$ есть множество. Тогда, применив принцип абстракции, определим класс

$$A = \{x \in \mathcal{U} \mid x \notin x\}.$$

Так как $A \subset \mathcal{U}$, в силу утверждения 2.3.4 мы имеем $A \in \mathcal{U}$. При этом для каждого $x \in \mathcal{U}$, справедливо $x \in A \Leftrightarrow x \notin x$. Подставляя $x = A$, мы получаем

$$A \in A \Leftrightarrow A \notin A,$$

противоречие. ■

2.4. Аксиома Выбора

В завершение теоретико-множественной секции мы даём *аксиому выбора*:

(AC) Существует такая функция $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$, что $\forall A \in \mathcal{U}: f(A) \in A$.

Таким образом, наша аксиоматика состоит из следующих аксиом:

$$(ZF-1/8) + (U) + (AC)$$

3. Категории и функторы

3.1. Определение категории

Определение 3.1.1. Упорядоченная тройка $C = (O, \text{hom}, \circ)$ называется *категорией*, где

1. O — некоторый класс, называемый *классом объектов* категории C ;
2. $\text{hom} : O \times O \rightarrow \mathcal{U}$ — функция, сопоставляющая паре объектов (A, B) *множество морфизмов между ними* $\text{hom}(A, B)$;
3. $\circ$ — это семейство функций вида $\text{hom}(A, B) \times \text{hom}(B, C) \rightarrow \text{hom}(A, C)$, каждая из которых сопоставляет паре морфизмов (f, g) их *композицию* $f \circ g : A \rightarrow C$.

При этом следующие условия обязаны соблюдаться:

1. Для всех объектов $A, B, A', B' \in O$, если $(A, B) \neq (A', B')$, то $\text{hom}(A, B) \cap \text{hom}(A', B') = \emptyset$;
2. Для каждого объекта $A \in O$, существует морфизм $e_A \in \text{hom}(A, A)$, являющийся *нейтральным* относительно операции композиции, то есть удовлетворяющий

$$f \circ e_A = f \text{ для всех } B \in O \text{ и } f : B \rightarrow A, \quad f \circ e_A = f \text{ для всех } C \in O \text{ и } f : A \rightarrow C;$$

3. Выполняется *ассоциативность композиции*, то есть для любой цепочки морфизмов $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D$, мы имеем $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

Упражнение 6. Докажите, что нейтральный морфизм e_A единственен для всякого объекта $A \in O$. Этот морфизм называется *тождественным морфизмом на A* и обозначается id_A или просто id .

Замечание 3.1.2. Иногда категории определяют немного другим набором информации: $C' = (O, M, \text{dom}, \text{cod}, \circ)$, где

1. $O = \text{Ob}(C')$ и $M = \text{Mor}(C')$ — классы, которые называются классами *объектов* и *морфизмов* категории C' ;
2. $\text{dom}, \text{cod} : M \rightarrow O$ — функции, сопоставляющие морфизму f его *область определения* и *область прибытия*;
3. $\circ : D = \{(f, g) \in M \times M \mid \text{cod}(f) = \text{dom}(g)\} \rightarrow M$ — функция композиции.

При этом аксиомы категории принимают следующий вид:

1. Если $f, g \in M$ и $\text{dom}(g) = \text{cod}(f)$, то $\text{dom}(f \circ g) = \text{dom}(f)$ и $\text{cod}(f \circ g) = \text{cod}(g)$;
2. Композиция ассоциативна: $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$;
3. Для каждого объекта существует такой морфизм e_A , что $\text{dom}(e_A) = \text{cod}(e_A) = A$ и $e \circ f = f, f \circ e = f$, всегда когда определено $f \circ e$ или $e \circ f$.
4. Для каждой пары объектов $(A, B) \in O \times O$, класс

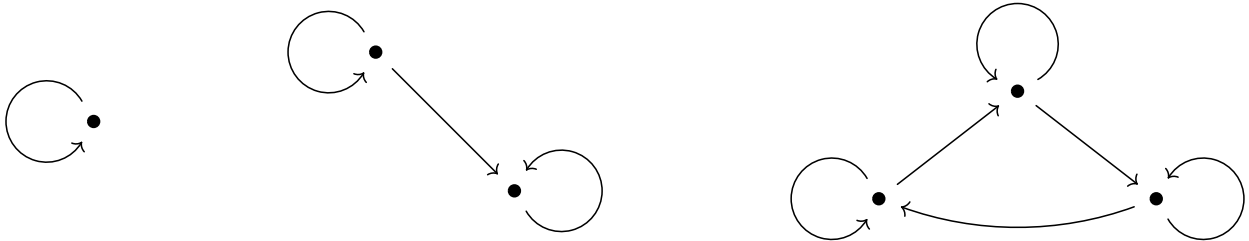
$$\text{hom}(A, B) := \{f \in M \mid \text{dom}(f) = A, \text{cod}(f) = B\}$$

является множеством.

Упражнение 7. Покажите, что это определение равносильно предыдущему, то есть что оба набора информации можно естественно преобразовать друг в друга с сохранением указанных свойств. Таким образом, мы можем использовать символы dom , cod , Ob и Mor , даже если категория определена через hom -множества.

Пример 3.1.3.

1. Любой конечный граф дополняется до конечной категории:



2. Категория *топологических пространств Тор*:
 - Объекты — топологические пространства;
 - Для двух топ. пространств X, Y , множество $\text{hom}(X, Y)$ состоит из всех *непрерывных функций* $f : X \rightarrow Y$.
3. Пусть R — некоторое коммутативное кольцо. Тогда существует категория **$R\text{-Mod}$** *правых R -модулей*, в которой
 - Объекты — это правые R -модули;
 - Морфизмы — *гомоморфизмы R -модулей*.

Существует также категория **$R\text{-Mat}$** *всех R -матриц*, где

- Объекты — *натуральные числа*;
 - Морфизмы между числами n и m — это матрицы размера $n \times m$ с коэффициентами в R ;
 - Композиция морфизмов — это произведение матриц.
4. Категория **Set_*** *всех множеств с отмеченной точкой*, где
 - Объекты — это пары (A, x_0) , где A — некоторое множество и $x_0 \in A$;
 - Морфизм между (A, x_0) и (B, y_0) — это отображения $f : A \rightarrow B$, сохраняющие отмеченную точку: $f(x_0) = y_0$.

Определение 3.1.4. Категория C называется

1. *малой*, если $\text{Ob}(C)$ есть множество;
2. *дискретной*, если все её морфизмы — тождественные;
3. *связной*, если между любыми двумя объектами существует хотя бы один морфизм.